

CHAPITRE 3

CHAÎNE DE COTES

Compétences :

- ☐ Construire une chaîne de cote
- ☐ Déterminer une spécification dimensionnelle

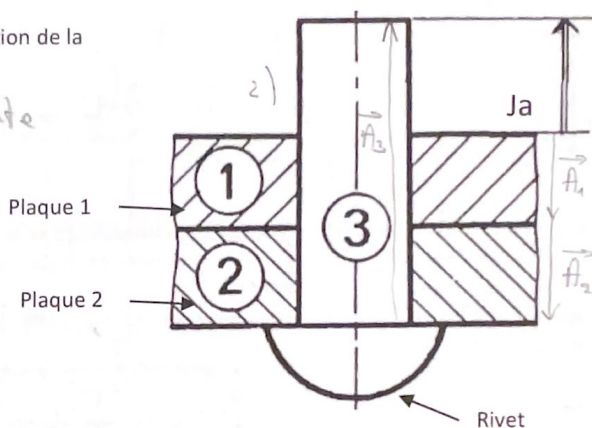
EXERCICE 1 : ASSEMBLAGE PAR RIVET

- Définir la fonction à assurer de la côte-condition J_a (jeu)
- Tracer la chaîne de cotes vectorielle minimale (optimale) en faisant apparaître les repères des surfaces d'appui et des surfaces terminales.
- Donner l'équation vectorielle et l'équation de la projection de J_a

1) pouvoir serrer correctement la petite
plaquette qui dépasse

$$3) \vec{J}_a = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 + \vec{A}_3$$

$$J_a = A_3 - A_1 - A_2$$



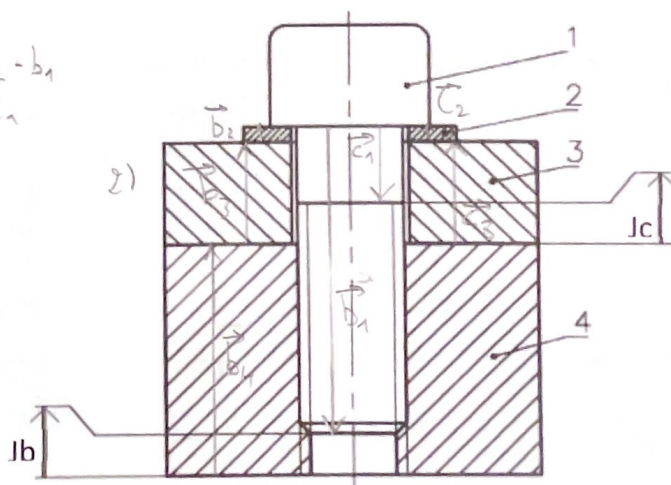
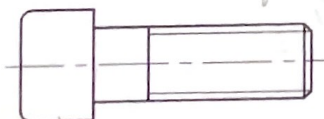
EXERCICE 2 : ASSEMBLAGE PAR VIS

- Définir la fonction à assurer de chaque côte-condition J_b et J_c
- Tracer les chaînes de cotes vectorielles optimales en faisant apparaître les repères des surfaces d'appui et des surfaces terminales.
- Donner les équations de la projection de J_b et J_c et reporter sur le dessin de la vis les deux côtes fonctionnelles b_1 et c_1 .

$$3) \vec{J}_b = \vec{b}_1 + \vec{b}_2 + \vec{b}_3 \Rightarrow J_b = b_4 + b_3 + b_2 - b_1$$

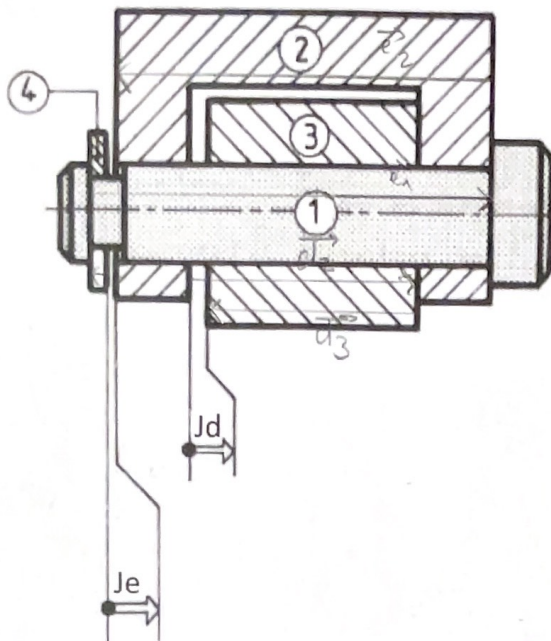
$$\vec{J}_c = \vec{c}_1 + \vec{c}_2 + \vec{c}_3 \Rightarrow J_c = c_3 + c_2 - c_1$$

1) Assurer le maintien avec le filetage



EXERCICE 3 : ÉTUDE DES JEUX UTILES POUR LE MONTAGE ET LE FONCTIONNEMENT D'UN GALET

Le galet (3) est en liaison pivot avec le bâti (2) fixe par l'intermédiaire de l'axe (1). La pièce (4) est un anneau élastique appelé communément circlips (nom commercial).

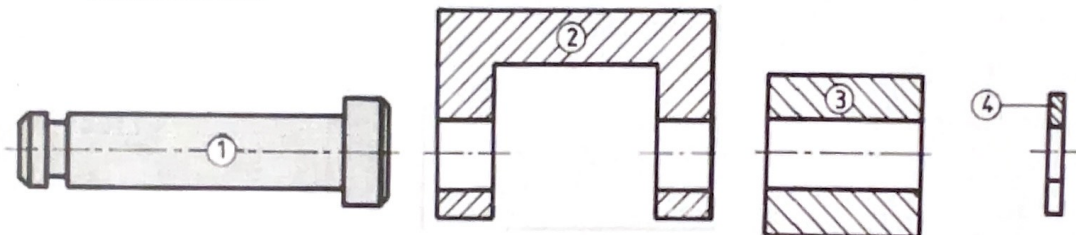


$$\vec{Jd} = \vec{d_2} + \vec{d_3}$$

$$Jd = d_2 - d_3$$

$$\vec{Je} =$$

1. Définir la fonction à assurer de chaque cote-condition Jd et Je
2. Tracer les chaînes de cotes vectorielles optimales en faisant apparaître les repères des surfaces d'appui et des surfaces terminales.
3. Reporter sur les dessins ci-dessous les cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes relatives aux cotes-conditions Jd et Je.



4. Ecrire les équations de projection des cotes-conditions Jd et Je.
5. Ecrire les équations donnant $Je_{\min}$ et $Je_{\max}$
6. A partir des données Je, e4 et e2, calculer la cote fonctionnelle e1 avec son intervalle de tolérance

$$Je = 0,1^{+0,2}_{+0} \quad e_4 = 1,2^{+0}_{-0,06} \quad e_2 = 25^{+0}_{-0,05}$$

EXERCICE 4 : ETUDE DES JEUX UTILES DANS UNE ARTICULATION DE BIELLE

1. Définir la fonction à assurer de chaque côte-condition (jeu).
2. Tracer les chaînes de cotes vectorielles optimales en faisant apparaître les repères des surfaces d'appui et des surfaces terminales.
3. Ecrire les équations donnant J_a , $J_{a_{\max}}$ et $J_{a_{\min}}$.
4. Calculer a_4 et a_5 sachant que : $4\text{mm} \leq J_a \leq 6\text{mm}$ et $a_4 = a_5$
(Toutes les cotes utiles sont sur les dessins de définition des pièces)
5. Calculer les valeurs maxi et mini de J_b , J_c et J_d (toutes les cotes utiles sont sur les dessins de définition des pièces).

Nomenclature :

1	Bielle	5	Palier lisse à collerette
2	Bâti	6	Rondelle
3	Axe	7	Ecrou
4	Palier lisse à collerette		

[J_a : éviter l'interface entre les 2 plaques]

$$J_a = -a_4 + a_1 - a_5$$

[J_b : assurer un jeu axial pour la liaison pivot]

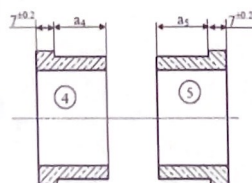
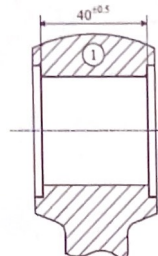
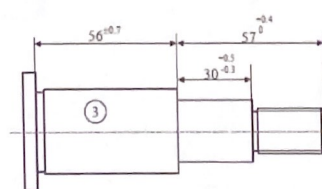
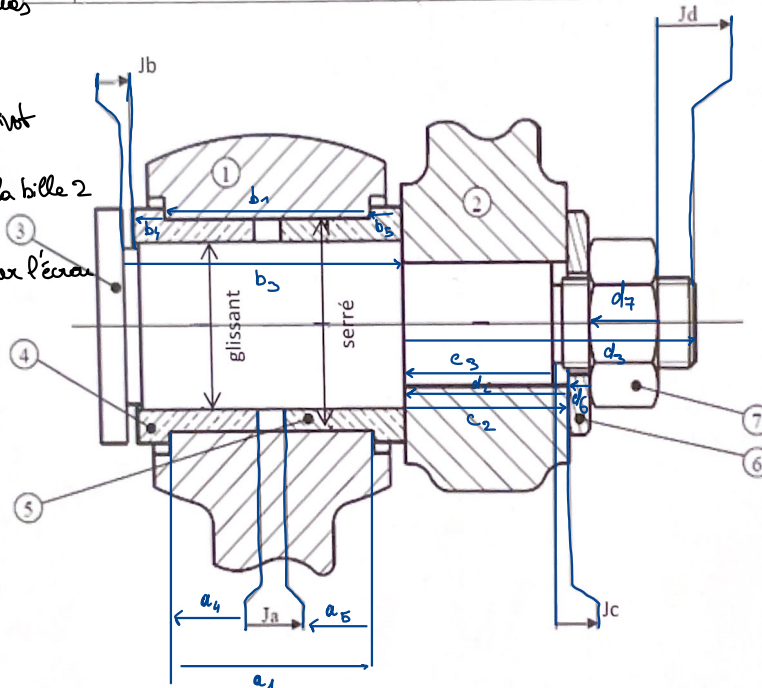
$$J_b = b_3 - b_5 - J_d - b_4$$

[J_c : assurer le contact entre la rondelle et la bielle 2]

$$J_c = c_2 - c_3$$

[J_d : assurer une réserve de filetage pour l'écrou]

$$J_d = d_3 - d_7 - d_6 - d_2$$



EXERCICE 5 (POUR CONTINUER A VOUS ENTRAÎNER) : ÉTUDE DES JEUX UTILES DANS UN VERIN PNEUMATIQUE

1. Donner la fonction à assurer de chaque côte-condition (jeu).
2. Tracer les chaînes de cotes vectorielles optimales en faisant apparaître les repères des surfaces d'appui et des surfaces terminales.
3. Reporter sur les dessins des pièces les cotes fonctionnelles obtenues.

Nomenclature partielle :

1	Flasque
3	Piston
4	Tige
5	Vis
9	rondelle
12	Palier lisse à collerette

